



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA



Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Identifikasi Matakuliah

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| | : | |
| 1. Nama Program Studi | : | S-1 Teknik Informatika |
| 2. Nama dan Kode Mata Kuliah | : | Rekayasa Perangkat Lunak / 22TIF0323 |
| 3. Semester | : | 6 |
| 4. SKS | : | 3 SKS |

- | | | |
|------------|---|--|
| Nama Dosen | : | 1. Octaviana Anugrah Ade Purnama, S.Kom., M.Kom. (Ketua) |
| | | 2. Joko Suwarno, S.Kom., M.Kom. (Anggota) |
| | | 3. Dola Irwanto, S.Kom., M.M.S.I. (Anggota) |
| | | 4. Sahlan, S.Kom., M.Kom. (Anggota) |

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. **(S1)**
2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. **(S5)**
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. **(S8)**
4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. **(S9)**
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. **(KU1)**
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. **(KU2)**
7. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. **(KU3)**
8. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. **(KU7)**
9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. **(KU8)**

10. Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. **(KU11)**
11. Memiliki kecakapan hidup level program S1 **(KU12)**
12. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Teknik informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan prosedur standar. **(P1)**
13. Menguasai konsep dan aspek teoritis dari sistem komputer dan algoritma atau metode berbasis komputer untuk memecahkan masalah. **(P2)**
14. Menguasai teknis dan keahlian pemrograman serta analisa dan perancangan sistem. **(P3)**
15. Mampu menganalisa, merancang, menerapkan teori atau pengetahuan dibidang teknik informatika untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi. **(KK1)**
16. Mampu menganalisa, merancang, menerapkan bahasa pemrograman serta metodologi dalam mengembangkan perangkat lunak berdasarkan prosedur standar **(KK2)**
17. Mampu merancang, menerapkan dan mengembangkan berbagai algoritma untuk berbagai keperluan seperti Basis Data, Sistem Basis Data, Data Mining, Machine Learning, Komputasi Cerdas, sistem komputasi bergerak(mobile computing), Intelligent Systems, Information Management System, Human Computer Interaction. **(KK3)**
18. Mampu menganalisis, mengidentifikasi, kebutuhan organisasi dalam mengembangkan perangkat lunak. **(KK4)**

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mengikuti Matakuliah ini, mahasiswa secara mandiri dapat menganalisis, merancang, dan mengelola pengembangan Perangkat Lunak.

D. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1	Luring	Pengenalan tentang Rekayasa Perangkat Lunak	Definisi, tujuan, dan pentingnya Rekayasa Perangkat Lunak	Ceramah, demonstrasi, dan latihan	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Tanya Jawab dan Tugas	3%

				Lunak						
2	2	Luring	Proses-proses dalam Rekayasa Perangkat Lunak	Model-model pengembangan perangkat lunak (V-model, model iteratif, dsb.)	Ceramah, demonstrasi, dan latihan	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Tanya Jawab dan Tugas	4%
	3	Daring	Standar dan praktik terbaik dalam RPS (ISO 9001, Capability Maturity Model, dsb.)	Pengenalan tentang manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak	Diskusi dan latihan	100 menit	LMS dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Tanya Jawab dan Tugas	4%
3	4	Luring	Pengumpulan kebutuhan perangkat lunak	Teknik-teknik analisis kebutuhan (use case, user stories, dsb.)	Ceramah, demonstrasi, dan latihan	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	4%
4	5	Luring	Verifikasi dan validasi kebutuhan	Teknik pemodelan kebutuhan (DFD, ERD, dsb.)	Ceramah, demonstrasi, dan latihan	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	4%
	6	Daring	Prioritisasi kebutuhan	Manajemen perubahan kebutuhan	Diskusi dan latihan	100 menit	LMS dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	5%
5	7	Luring	Kasus studi: Analisis kebutuhan dalam proyek nyata	Diskusi tentang tantangan yang mungkin dihadapi selama analisis	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Pemahaman, kebenaran, dan kelancaran	Tes Unjuk Kerja	5%

				kebutuhan						
6	8	Luring	Prinsip-prinsip perancangan perangkat lunak	Arsitektur perangkat lunak	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Pemahaman, kebenaran, dan kelancaran	Tes Unjuk Kerja	5%
	9	Daring	Desain detil	Pola-pola desain	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	LMS dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	5%
7	10	Luring	Pengujian perancangan	Evaluasi desain	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	5%
UTS										
8	11	Luring	Teknik-teknik desain spesifik domain	Desain antarmuka pengguna	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	4%
	12	Daring	Kasus studi: Proses perancangan dalam proyek nyata	Diskusi tentang adaptasi desain terhadap perubahan kebutuhan	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	LMS dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	4%
9	13	Luring	Metodologi implementasi perangkat lunak	Pemrograman dan debugging	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	4%
10	14	Luring	Pengujian perangkat lunak (unit testing, integrasi, sistem, dsb.)	Verifikasi dan validasi	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	4%
	15	Daring	Penyediaan dokumentasi dan pelatihan	Penyediaan dukungan teknis	Ceramah, demostransi, dan latihan	100 menit	LMS dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	4%



			pengguna							
11	16	Luring	Manajemen konfigurasi perangkat lunak	Manajemen proyek dan penjadwalan	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Tes	5%
12	17	Luring	Perencanaan pemeliharaan perangkat lunak	Penanganan perubahan dan perbaikan	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	5%
	18	Daring	Kasus studi: Implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dalam proyek nyata	Diskusi tentang pentingnya pemeliharaan perangkat lunak	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	LMS dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	5%
13	19	Luring	Pengenalan pengembangan perangkat lunak berbasis web	Arsitektur aplikasi web	Demonstrasi dan Studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Studi kasus	5%
14	20	Luring	Desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) dalam pengembangan web	Penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript untuk pengembangan antarmuka web yang responsif dan menarik	Demonstrasi dan studi kasus	100 menit	Power Point dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Tes Unjuk Kerja	8%
	21	Daring	Pengujian aplikasi web	Uji performa dan keamanan aplikasi web	Presentasi Proyek	100 menit	LMS dan Modul	Ketepatan dan Penguasaan	Tes Unjuk Kerja	8%

UAS



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA



Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

1. Referensi

Referensi/Sumber:

1. J. Farrell, JavaTM Programming, 9th ed. Boston: Cengage, 2019.
2. M. Ogihara, Fundamentals of Java Programming. Cham: Springer International Publishing, 2018.
3. H. Schildt, Java: The Complete Reference. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
4. E. Sciore, Java Program Design: Principles, Polymorphism, and Patterns. Newton: Apress, 2019.
- 5.

Ketua Kelompok Bidang Keahlian	Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Ketua Program Studi
Dibuat Oleh  Octaviana Anugrah Ade Purnama, S.Kom., M.Kom. NIDN 0405109203	Diperiksa Oleh  Firman Pratama, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0430109201	Disetujui Oleh   Achmad Ulin Zailani, S.Kom., M.Kom. NIDN 0429058303